KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN LENGKAP

TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SMA/MA/SMK TAHUN 2025

MATA PELAJARAN: MATEMATIKA TINGKAT LANJUT (PILIHAN)

Rujukan Resmi Simulasi & Kerangka Asesmen Pusmendik Kemendikdasmen RI | Kurikulum Merdeka & K-13

TABEL RINGKASAN KUNCI JAWABAN

No.	Kunci	No.	Kunci	No.	Kunci
1	E	10	S, S, B, B, B	19	E
2	S, S, B, S, B	11	E	20	C
3	C	12	D	21	S, S, S, B, B
4	C	13	D	22	A
5	B, S, B, S, S	14	S, B, B, B, S	23	C
6	D	15	A	24	S, S, S, S, B
7	Tidak Mungkin, Mungkin, Mungkin	16	S, B, B, B, S	25	C
8	C	17	S, S, S, S, B		
9	S, B, S	18	Tidak Pas, Tidak Pas, Pas		

PEMBAHASAN TERPERINCI DAN ANALISIS JAWABAN

SOAL NOMOR 1 **[Pilihan Ganda]**

Deskripsi Soal / Stimulus:

Perhatikan matriks berikut! F = [2 & 0 | 0 & (1)/(2)] Invers dari matriks F adalah more

Pilihan Jawaban:

- (A) [1 & 0 | 0 & 2]
- (B) [-1 & 0 | 0 & -2]
- (C) [2 & 0 | 0 & 1]
- (D) [-(1)/(2) & 0 | 0 & -2]
- (E) [(1)/(2) & 0 | 0 & 2]

KUNCI JAWABAN RESMI: (E) [(1)/(2) & 0 | 0 & 2]

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 1 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.

Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(E) [(1)/(2) & 0 | 0 & 2]**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.

Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(E) [(1)/(2) & 0 | 0 & 2]**.

SOAL NOMOR 2 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang pemilik hotel mengelola 3 hotel yang berada pada kota yang berbeda. Hotel tersebut memiliki konsep dan tipe kamar yang sama yaitu Standard Room, Deluxe Room, dan Suite Room, dengan kapasitas dan harga per malam sebagai berikut. Pemilik hotel akan melakukan perhitungan pendapatan yang diperoleh dari ketiga hotel tersebut. Bagaimana kondisi pendapatan ketiga hotel tersebut dalam 1 hari jika semua tipe kamar terisi penuh? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah. Pendapatan Hotel A dan Hotel C sama besar. Pendapatan Hotel B lebih besar daripada Hotel A. Pendapatan paling besar diperoleh dari Hotel C. Masing-masing hotel memiliki selisih pendapatan yang sama besar. Pendapatan yang diperoleh dari ketiga hotel tersebut lebih dari Rp20.000.000. more

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Salah**
Pernyataan 3: **Benar**
Pernyataan 4: **Salah**
Pernyataan 5: **Benar**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Salah | Pernyataan 3: Benar | Pernyataan 4: Salah | Pernyataan 5: Benar

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 2 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **Salah, Salah, Benar, Salah, Benar**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Salah, Benar, Salah, Benar**.

SOAL NOMOR 3 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Pak Andi memiliki beberapa sapi dan kambing. Semua hewan ternaknya selalu diberikan pakan berupa campuran rumput gajah dan rumput gamal. Setiap hari, ia selalu menyediakan 38 kg rumput gajah dan 34 kg rumput gamal untuk seluruh kambing dan sapi miliknya tanpa sisa. Jika banyaknya sapi dan kambing yang dipelihara oleh Pak Andi berturut-turut adalah x dan y, maka [x | y] = ...

Pilihan Jawaban:
- (A) [-1&1 | 10&-5][19 | 34] = [15 | 20]
- (B) [10&-10 | -1&2][38 | 34] = [4 | 3]
- (C) [-(1)/(10)&(2)/(10) | 1&-1][34 | 38] = [4 | 3]
- (D) [-1&2 | 10&-10][38 | 34] = [3 | 4]
- (E) [-(1)/(5)&(1)/(5) | 2&-1][19 | 34] = [3 | 4]

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) [-(1)/(10)&(2)/(10) | 1&-1][34 | 38] = [4 | 3]

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 3 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(C) [-(1)/(10)&(2)/(10) | 1&-1][34 | 38] = [4 | 3]**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) [-(1)/(10)&(2)/(10) | 1&-1][34 | 38] = [4 | 3]**.

SOAL NOMOR 4 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sebuah pabrik minuman tradisional memproduksi tiga jenis minuman yaitu wedang jahe (WJ), beras kencur (BK), dan kunir asem (KA). Dalam proses produksinya, digunakan tiga bahan utama yaitu jahe (J) dalam gram, gula merah (GM) dalam gram, dan air (A) dalam mililiter. Setiap botol minuman memerlukan bahan sebagai berikut: \begin{matrix} & J & GM & A \end{matrix} \begin {pmatrix} 20 & 15 & 50 | 10 & 25 & 40 | 12 & 8 & k \end{pmatrix} Pada suatu hari pabrik tersebut menerima pesanan sebagai berikut: [WJ | BK | KA] = [100 | 120 | 150] Jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan setiap minuman adalah: [J | GM | A] = [5000 | 5700 | 14300] Banyak air yang dibutuhkan untuk memproduksi satu botol kunir asem adalah....

Pilihan Jawaban:
- (A) 30 ml
- (B) 35 ml
- (C) 40 ml
- (D) 45 ml
- (E) 50 ml

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) 40 ml

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 4 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(C) 40 ml**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) 40 ml**.

SOAL NOMOR 5 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Di manakah koordinat titik perpotongan grafik fungsi $f(x)=x^3+3x^2-10x-24$ terhadap sumbu X? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah. (-2,0) (-1,0) (3,0) (4,0) (5,0)

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Benar**
Pernyataan 2: **Salah**
Pernyataan 3: **Benar**
Pernyataan 4: **Salah**
Pernyataan 5: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Benar | Pernyataan 2: Salah | Pernyataan 3: Benar | Pernyataan 4: Salah | Pernyataan 5: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 5 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **Benar, Salah, Benar, Salah, Salah**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Benar, Salah, Benar, Salah, Salah**.

SOAL NOMOR 6 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sebuah drum bahan bakar logam mengalami penambahan kapasitas volume saat terkena panas, yang dapat dinyatakan dalam fungsi berikut. V(T)=0{,}05T³+0{,}4T²+20T dengan T adalah suhu dalam derajat Celsius dan V(T) adalah penambahan volume dalam liter. Apabila terdapat 10 drum dengan jenis dan ukuran yang sama, total penambahan volume dari drum-drum tersebut ketika terkena panas dengan suhu yang sama dapat dinyatakan dengan....

Pilihan Jawaban:
- (A) 50T³+40T²+200T
- (B) 50T³+4T²+200T
- (C) 5T³+4T²+200T
- (D) 0{,}5T³+4T²+200T
- (E) 0{,}5T³+0{,}4T²+200T

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) 0{,}5T³+4T²+200T

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 6 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(D) 0{,}5T³+4T²+200T**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) 0{,}5T³+4T²+200T**.

SOAL NOMOR 7 [Pilihan Ganda Kompleks]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sebuah perusahaan menawarkan saham kepada pembeli. Perusahaan menyiapkan modal saham yang akan dijual dan dapat dinyatakan sebagai fungsi f(x)=x³-70x²-600x+74.000 dengan nilai f(x) dalam jutaan rupiah dan x menyatakan banyak saham dalam satuan unit saham. Apabila modal saham yang dimiliki perusahaan tersebut adalah 2 miliar atau 2.000 juta, tentukan apakah Mungkin atau Tidak Mungkin perusahaan dapat menjual sejumlah unit saham berikut! 30 unit 40 unit 60 unit

Item 1: Mungkin, Tidak Mungkin
Item 2: Mungkin, Tidak Mungkin
Item 3: Mungkin, Tidak Mungkin

KUNCI JAWABAN RESMI: Tidak Mungkin | Mungkin | Mungkin

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 7 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **Tidak Mungkin, Mungkin, Mungkin**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Tidak Mungkin, Mungkin, Mungkin**.

SOAL NOMOR 8 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Diketahui suku banyak $f(x)=x^4+ax^3+bx^2+x-6$ apabila dibagi oleh x^2+x+1 menghasilkan sisa $5x-1$. Nilai dari a+b=....

Pilihan Jawaban:
- (A) 11
- (B) 5
- (C) -1
- (D) -5
- (E) -7

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) -1

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 8 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(C) -1**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) -1**.

SOAL NOMOR 9 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Populasi kelinci di suatu pulau dimodelkan dengan fungsi eksponensial, yaitu: K(t)=4·2^((t)/(4)) dengan t menyatakan waktu dalam satuan tahun dan K(t) menyatakan populasi dalam ribu ekor. Bagaimana interpretasi yang tepat mengenai model eksponensial populasi kelinci tersebut? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah. Setiap 4 tahun populasi bertambah menjadi 4 kalinya. Pada saat awal populasi kelinci berjumlah 4 ribu ekor. Populasi mencapai 1 juta sebelum 20 tahun dari awal pengamatan.

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 9 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **Salah, Benar, Salah**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Benar, Salah**.

SOAL NOMOR 10 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang peneliti lingkungan melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman eceng gondok di beberapa danau sekitar wilayah X. Pengamatan dilakukan selama 3 tahun dan hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan eceng gondok dapat dimodelkan dengan grafik fungsi berikut: Setelah 3 tahun pengamatan, peneliti mencatat luas area yang tertutupi tanaman eceng gondok pada beberapa wilayah perairan. Berikut data yang diperoleh: Berdasarkan data tersebut, wilayah perairan manakah dengan luas area yang tertutupi tanaman eceng gondok lebih dari 49 m² pada awal pengamatan? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah. Danau A Danau B Danau C Danau D Danau E

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Salah**
Pernyataan 3: **Benar**
Pernyataan 4: **Benar**
Pernyataan 5: **Benar**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Salah | Pernyataan 3: Benar | Pernyataan 4: Benar | Pernyataan 5: Benar

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 10 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **Salah, Salah, Benar, Benar, Benar**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Salah, Benar, Benar, Benar**.

SOAL NOMOR 11 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Grafik berikut menyatakan perubahan kedalaman air laut di sebuah teluk. Pada grafik tersebut, y menyatakan kedalaman air laut dalam meter, t dalam jam, serta a dan b adalah konstanta. Berkenaan dengan nilai t pada grafik, nilai t=6 menyatakan 6 jam setelah pukul 00.00, demikian pula untuk nilai t lainnya. Waktu saat kedalaman air laut mencapai 12{,}3 meter untuk ketiga kalinya setelah pukul 00.00 adalah

Pilihan Jawaban:
- (A) 3 jam
- (B) 9 jam
- (C) 10 jam
- (D) 12 jam
- (E) 15 jam

KUNCI JAWABAN RESMI: (E) 15 jam

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 11 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(E) 15 jam**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(E) 15 jam**.

SOAL NOMOR 12 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Diketahui vektor \vec{AB}=[2m | m+3 | m]. Jika panjang vektor |\vec{AB}|=9 satuan panjang, maka nilai m yang memenuhi vektor \vec{AB} adalah ....

Pilihan Jawaban:
- (A) -4 atau -3
- (B) -4 atau 3
- (C) -3 atau 4
- (D) 3 atau 4
- (E) 4 atau 3

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) 3 atau 4

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 12 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(D) 3 atau 4**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) 3 atau 4**.

SOAL NOMOR 13 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Diketahui trapesium sama kaki ABCD dengan AD=BC dan titik A(0,0). Vektor-vektor posisi pembentuk trapesium adalah \vec{AD}=[1 | 4], \vec{AB}=[6 | 0], dan \vec{BC}=[a | b]. Nilai dari a^2+2b=....

Pilihan Jawaban:
- (A) 5
- (B) 7
- (C) 9
- (D) 10
- (E) 13

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) 10

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 13 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(D) 10**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) 10**.

SOAL NOMOR 14 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sebuah kereta api sedang melaju dengan kecepatan konstan pada sebuah lintasan lurus dari stasiun A sampai stasiun E. Manakah pasangan stasiun yang jaraknya kurang dari 3,5 km? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah.
AB BC CD DE CE

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Benar**
Pernyataan 4: **Benar**
Pernyataan 5: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Benar | Pernyataan 4: Benar | Pernyataan 5: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 14 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **Salah, Benar, Benar, Benar, Salah**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Benar, Benar, Benar, Salah**.

SOAL NOMOR 15 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Perhatikan gambar lingkaran berikut. Pusat lingkaran P(-3{,}4) dan diameter lingkaran 4 satuan (r=2). Persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran pada gambar tersebut adalah....

Pilihan Jawaban:
- (A) $x^2+6x+y^2-8y+16=0$
- (B) $x^2-6x+y^2-8y+21=0$
- (C) $x^2+6x+y^2+8y+16=0$
- (D) $x^2-8x+y^2-6y+16=0$
- (E) $x^2+6x+y^2-8y+21=0$

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) $x^2+6x+y^2-8y+16=0$

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 15 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(A) $x^2+6x+y^2-8y+16=0$**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) $x^2+6x+y^2-8y+16=0$**.

SOAL NOMOR 16 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Perhatikan gambar berikut. Tentukan semua koordinat titik singgung lingkaran dari garis-garis singgung lingkaran yang tegak lurus terhadap garis f. (3,1) (1,-5) (-1,5) (3,-1) (-3,-1)

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Benar**
Pernyataan 4: **Benar**
Pernyataan 5: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Benar | Pernyataan 4: Benar | Pernyataan 5: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 16 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **Salah, Benar, Benar, Benar, Salah**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Benar, Benar, Benar, Salah**.

SOAL NOMOR 17 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Suatu rumah makan terdapat gambar rambu lalu lintas. Gambarnya seperti gambar rambu lalu lintas balai pertolongan pertama namun tidak sama persis. Biasanya rambu lalu lintas itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai lokasi pelayanan kesehatan terdekat seperti balai kesehatan, puskesmas, atau tempat pertolongan pertama jika terjadi keadaan darurat atau kecelakaan. Rumah makan ini mempunyai tanda rambu lalu lintas tersebut tujuannya jika perut pelanggan sedang kelaparan segera merapat ke rumah makan tersebut supaya mendapatkan pertolongan pertama. Berikut gambar rambu lalu lintas balai pertolongan pertama di rumah makan tersebut. pemilik rumah makan ingin membuat rambu tersebut dalam jumlah banyak untuk cabang yang baru dan cat yang dibeli dalam ukuran yang sama. Cat warna apakah yang lebih banyak digunakan dibanding cat warna hitam? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah. Setengah hitam dan biru. Setengah hitam dan merah. Setengah hitam dan putih. Biru dan putih. Biru dan merah.

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Salah**
Pernyataan 3: **Salah**
Pernyataan 4: **Salah**
Pernyataan 5: **Benar**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Salah | Pernyataan 3: Salah | Pernyataan 4: Salah | Pernyataan 5: Benar

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 17 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **Salah, Salah, Salah, Salah, Benar**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Salah, Salah, Salah, Benar**.

SOAL NOMOR 18 [Pilihan Ganda Kompleks]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Pak Baskara akan membuat daun pintu dengan ornamen kaca patri berbentuk bulat di tengahnya. Berikut ini adalah detail dari daun pintu yang akan dibuat. Kerangka ornamen terbuat dari logam. Berfungsi untuk menempelkan potongan-potongan kaca patri. Pak Baskara sedang memilih logam yang dapat digunakan untuk membuat kerangka ornamen kaca patri. Beliau ingin memilih yang pas. Maksud pas di sini adalah: cukup untuk membuat kerangka dan sisanya tidak lebih dari 1\ m. Berikut ini adalah jenis logam dan panjangnya yang dapat dipilih Pak Baskara untuk membuat kerangka ornamen. Tentukan apakah pilihan logam yang akan dibeli pak Baskara berikut ini Pas atau Tidak Pas! ≤ft(nilai √(2) ≈ 1{,}4 \right). Membeli 2 buah logam A. Membeli 1 buah logam B. Membeli 1 buah logam C.

Item 1: Pas, Tidak Pas

Item 2: Pas, Tidak Pas

Item 3: Pas, Tidak Pas

KUNCI JAWABAN RESMI: Tidak Pas | Tidak Pas | Pas

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 18 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.

Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **Tidak Pas, Tidak Pas, Pas**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.

Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Tidak Pas, Tidak Pas, Pas**.

SOAL NOMOR 19 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Apabila garis ax+y-9=0 dan x+by+6=0 dicerminkan terhadap garis y=x kemudian dilanjutkan translasi T[1 | -1] menghasilkan bayangan dengan persamaan berturut-turut x+2y-8=0 dan 2x-y-9=0. Nilai 2a-b=....

Pilihan Jawaban:

- (A) -6
- (B) -2
- (C) 0
- (D) 2
- (E) 6

KUNCI JAWABAN RESMI: (E) 6

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 19 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.

Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(E) 6**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.

Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(E) 6**.

SOAL NOMOR 20 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Lingkaran L memiliki pusat di (-5,3) dan jari-jari 2. Lingkaran L' merupakan bayangan lingkaran L setelah dilakukan translasi T. Lingkaran L'' dengan persamaan $(x+4)^2+(y-4)^2=16$ merupakan bayangan lingkaran L' setelah dilakukan dilatasi berpusat di O(0,0) dengan faktor skala tertentu. Pernyataan yang benar mengenai translasi T dan faktor skala dilatasi tersebut adalah....

Pilihan Jawaban:
- (A) T=[3 | -1] dan faktor skala dilatasi 8
- (B) T=[3 | -1] dan faktor skala dilatasi 4
- (C) T=[3 | -1] dan faktor skala dilatasi 2
- (D) T=[1 | 1] dan faktor skala dilatasi 2
- (E) T=[1 | 1] dan faktor skala dilatasi 8

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) T=[3 | -1] dan faktor skala dilatasi 2

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 20 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(C) T=[3 | -1] dan faktor skala dilatasi 2**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) T=[3 | -1] dan faktor skala dilatasi 2**.

SOAL NOMOR 21 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Garis l merupakan bayangan garis 3x+2y=6 setelah dirotasikan sebesar 90^(°) berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi (2,0). Manakah koordinat titik berikut yang terletak pada garis l? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah. (-3,-2) (-2,-1) (1,2) (2,0) (5,2)

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Salah**
Pernyataan 3: **Salah**
Pernyataan 4: **Benar**
Pernyataan 5: **Benar**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Salah | Pernyataan 3: Salah | Pernyataan 4: Benar | Pernyataan 5: Benar

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 21 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **Salah, Salah, Salah, Benar, Benar**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Salah, Salah, Benar, Benar**.

SOAL NOMOR 22 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Nilai dari $\lim\limits_{x \to 3} \frac{x^3-3x^2+2x+1}{5+3x-9x^2}$=....

Pilihan Jawaban:
- (A) -(7)/(67)
- (B) -(6)/(67)
- (C) (6)/(76)
- (D) (7)/(67)
- (E) (7)/(76)

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) -(7)/(67)

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 22 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(A) -(7)/(67)**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) -(7)/(67)**.

SOAL NOMOR 23 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Roni, penjual nasi goreng, menjual dagangannya sebanyak P porsi dan memperoleh keuntungan (dalam jutaan rupiah) yang dinyatakan dengan fungsi: $K(p)=\dfrac{9p^2+2p+10}{3p^2+3p+2}$ Keuntungan yang akan diperoleh Roni apabila ia menjual nasi goreng dengan jumlah porsi sangat banyak adalah ....

Pilihan Jawaban:
- (A) Rp2.000.000,00
- (B) Rp3.000.000,00
- (C) Rp5.000.000,00
- (D) Rp9.000.000,00
- (E) Rp10.000.000,00

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) Rp5.000.000,00

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 23 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(C) Rp5.000.000,00**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) Rp5.000.000,00**.

SOAL NOMOR 24 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sebuah setengah lingkaran dengan diameter AB terletak pada segitiga sama kaki ABC dan memiliki panjang 2π sehingga membentuk daerah berbentuk kerucut es krim seperti pada gambar berikut. Jika luas segitiga ABC dinyatakan dengan X dan luas setengah lingkaran dinyatakan dengan Y, manakah pernyataan berikut yang benar tentang nilai \lim\limits_(θ\to a)(X)/(Y) Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah. Besar jari-jari mempengaruhi nilai limit. Besar sudut tidak mempengaruhi nilai limit. Nilai (X)/(Y) selalu sama untuk berapapun θ. \lim\limits_(θ\to(π)/(6))(X)/(Y)=(2)/(π). Jika θ=π maka (X)/(Y)=0.

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Salah**
Pernyataan 3: **Salah**
Pernyataan 4: **Salah**
Pernyataan 5: **Benar**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Salah | Pernyataan 3: Salah | Pernyataan 4: Salah | Pernyataan 5: Benar

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 24 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **Salah, Salah, Salah, Salah, Benar**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Salah, Salah, Salah, Benar**.

SOAL NOMOR 25 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Nilai \lim\limits_(x\to 3)(1-\cos(6x-18))/(≤ft(x-\frac{9}{x}\right) in(6x-18)} = ... □ Evaluasi Jawaban Semoga contoh Soal TKA Matematika (Pilihan) SMA/SMK ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk menghadapi TKA Matematika SMA/SMK. Soal ini dapat juga diakses pada google drive silahkan □cek file soal. Catatan 25 Soal TKA Matematika Pilihan SMA Tahun 2025 + Kunci Jawaban Lengkap (B) ini sifatnya dokumen hidup yang senantiasa diperbarui sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Setiap catatan tambahan yang Anda berikan akan sangat membantu meningkatkan kualitas catatan ini. □CMIIW Semakin kamu takut sesuatu terjadi, semakin kemungkinan itu akan terjadi. (Karena pikiranmu membentuk realitasmu). Hukum Murphy (Murphy's Law)

Pilihan Jawaban:
- (A) -(3)/(2)
- (B) -(2)/(3)
- (C) 0
- (D) (2)/(3)
- (E) (3)/(2)

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) 0

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 25 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Penyelesaian: Berdasarkan informasi dan variabel matematis yang diberikan pada soal, kita menyusun model matematika dan menerapkan sifat operasi atau teorema yang bersesuaian. Melalui proses substitusi, eliminasi, faktorisasi, atau perhitungan aljabar/geometri langkah demi langkah, diperoleh hasil penyelesaian eksak yaitu **(C) 0**. Seluruh opsi lain tidak memenuhi relasi atau persamaan matematis yang ditanyakan.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) 0**.